ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÀI 2. ENVIRONMENT MODELING

Phân tích - Môi trường

- hung.letan@hust.edu.vn
- 0913030731

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

- Phân tích môi trường tính khả thi
  - Desirability: Problem vs Solution
  - Feasibility kỹ sư có thể xây dựng được với thời gian, kỹ năng và công nghệ
  - Viability - Business Value
    - liệu giải pháp này có phù hợp với doanh nghiệp không,
    - Tổ chức phải có khả năng tạo ra doanh thu và lợi nhuận từ giải pháp.
  - Business Case
    - System Request
    - Project Define
- Đầu ra
  - Business Problem Statement
  - System Request Form
  - Project Plan

Tại sao phải nghiên cứu Environment trước?

- Một hệ thống thông tin không tồn tại độc lập.
  - Nó được xây dựng để hoạt động trong một doanh nghiệp,
  - phục vụ con người, tuân thủ quy định,
  - sử dụng công nghệ và tạo ra giá trị kinh doanh.
- Nếu bắt đầu ngay bằng việc xác định chức năng,
  - nhóm phát triển có thể xây dựng một hệ thống "đúng về kỹ thuật"
  - nhưng không giải quyết đúng vấn đề.

  - Không hiểu environment của hệ thống sẽ phục vụ
    - → có nguy cơ phân tích đúng - "một hệ thống sai".
  - Vì vậy, trước khi hỏi:
    - *"System cần làm gì?"* cần hỏi: *"System tồn tại trong thế giới nào?"*

Environment: Trong Systems Thinking

- IS Environment
  - Tập các yếu tố nằm ngoài ranh giới hệ thống có thể tác động đến system hoặc chịu tác động từ system nằm ngoài sự kiểm soát của hệ thống
  - Environment tác động đến mục tiêu, yêu cầu và thiết kế hệ thống.
- Environmental Modeling
  - mô tả bối cảnh bên ngoài system, các yếu tố tác động, các mối quan hệ và những giới hạn mà system phải đáp ứng.
- Environmental Modeling tập trung vào:
  - **Identify → Understand → Model → Phân tích các yếu tố môi trường**

Yêu tố Môi trường của IS

- People
- Organizations
- Other information systems
- Physical environment
- Technology
- Regulations
- Market
- Social factors
- Economic conditions

- System và Environment không tồn tại độc lập.
  - Một thay đổi trong environment hay yếu tố môi trường có thể tạo ra thay đổi trong system.
- Không phải mọi yếu tố đều có mức ảnh hưởng giống nhau

Bối cảnh hệ thống -System Context

- System Context
  - mô tả system trong mối quan hệ với môi trường trực tiếp của nó.
  - Xác định những thực thể bên ngoài, các hệ thống khác, giao diện hoặc quy tắc nghiệp vụ nào có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cần phát triển
- Context giúp trả lời:
  - Ai tương tác với hệ thống?
  - Cái gì vượt qua ranh giới hệ thống?
  - Những yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến hệ thống?
  - Đây là nền tảng để xác định System Boundary
- Ý nghĩa
  - Xác định phạm vi dự án (Scope Definition)
  - Làm nền tảng phân tích (Requirements Analysis)

Ví dụ:

Customer ——→

Supplier ——→ [Clinic System]

Payment ——→

Government ——→

Types of Environment

- **1. Organizational Environment**
  - People, structure, processes, culture.
- **2. Business Environment**
  - Customers, competitors, suppliers, partners.
- **3. User Environment**
  - Needs, goals, behavior, context of use.
- **4. Technology Environment**
  - Platforms, networks, legacy systems, APIs.
- **5. Regulatory Environment**
  - Laws, standards, policies, compliance.
- **6. Social / Economic Environment**
  - Social trends, economic conditions, demographic changes.

Internal vs External Environment

- Internal Environment
  - Những yếu tố thuộc hoặc chịu sự kiểm soát tương đối của tổ chức:
  - People
  - Processes
  - Capabilities
  - Resources
  - Culture
  - Existing systems
- internal/external là tương đối theo boundary được chọn.

- External Environment
  - Những yếu tố nằm ngoài kiểm soát của tổ chức:
  - Customers
  - Competitors
  - Government
  - Suppliers
  - Partners
  - Market
  - Technology ecosystem
  - Regulations

Stakeholder

- **Stakeholder**
  - là cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có lợi ích, vai trò hoặc bị ảnh hưởng bởi system.
- Một manager
  - không trực tiếp sử dụng system nhưng vẫn là stakeholder quan trọng.
- Một stakeholder có thể:
  - ảnh hưởng Hệ thống
  - Cung cấp tài nguyên
  - Định nghĩa ràng buộc
  - Thông tin sử dụng
  - Bị ảnh hưởng bởi kết quả

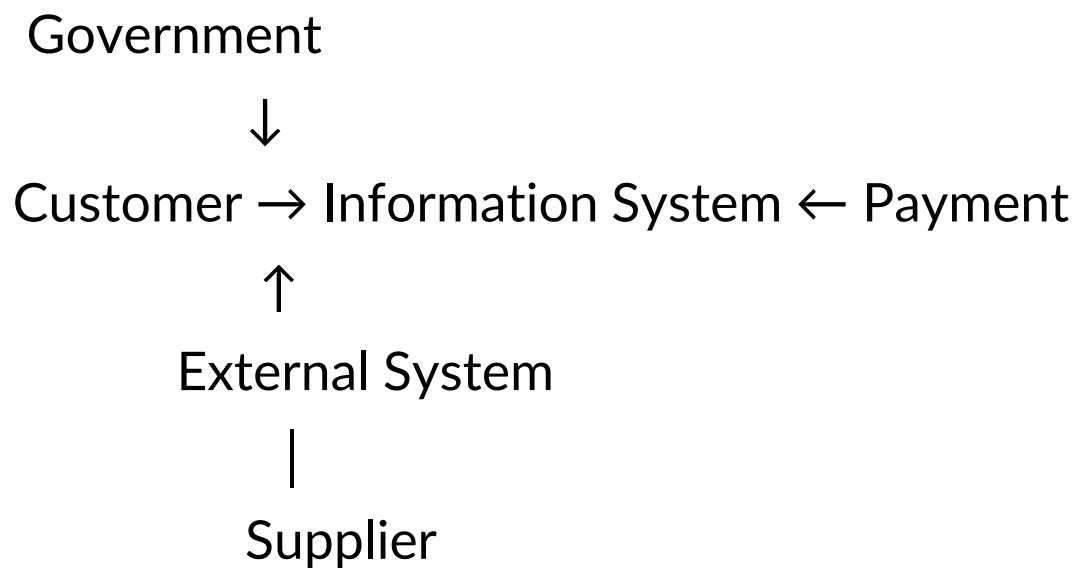
- Customers
- Users
- Employees
- Managers
- Owners
- Suppliers
- Partners
- Government
- Regulators
- System administrators

Góc nhìn của các bên liên quan

- Các stakeholder có thể nhìn cùng một system theo những mục tiêu khác nhau.
  - Ví dụ Pet Clinic:
    - Pet Owner Lịch hẹn tiện lợi
    - Veterinarian Thông tin lâm sàng chính xác
    - Clinic Manager Hoạt động hiệu quả
    - Government Tuân thủ quy định
    - System Administrator Bảo mật và khả năng bảo trì
- Đây là lý do stakeholder analysis cần được thực hiện trước Requirement Modeling.

System Ecosystem

- System thường không hoạt động một mình mà là một phần của **hệ sinh thái**
  - Organizations
  - People
  - Information systems
  - Services
  - Platforms
  - Partners
  - Infrastructure



- Tư duy hệ sinh thái
  - giúp tránh thiết kế một system "đúng về mặt kỹ thuật" nhưng không phù hợp với mạng lưới system và organizations mà nó phải tương tác.

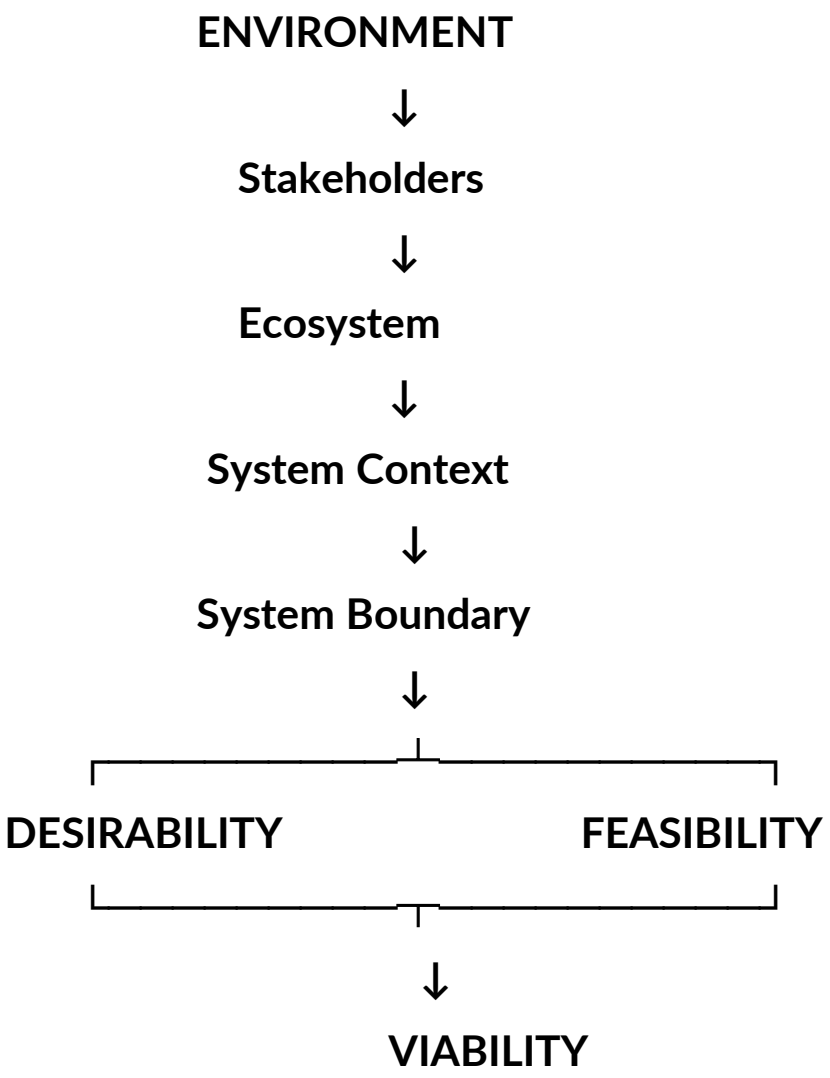
Kỹ thuật mô hình hóa môi trường

- Không có một technique duy nhất mô tả đầy đủ environment.
- Các mô hình khác nhau tiết lộ những khía cạnh khác nhau của cùng một môi trường.

Mục tiêu	**Techniques**
Hiểu bối cảnh	Context Diagram
Xác định các bên liên quan	Stakeholder Map
Phân tích các yếu tố bên ngoài	PESTEL
Understand human system	CATWOE
Hiểu về các mối quan hệ phụ thuộc	System Landscape
Phân tích các tương tác	Interaction Map
Hiểu thông tin	Information Flow
Định nghĩa ranh giới	System Context

From Environment to System Analysis

- Environmental Modeling
  - nền tảng cho các bước phân tích tiếp theo.
  - trả lời: "Hệ thống tồn tại ở đâu và bao quanh nó là gì?“
- Sau khi hiểu environment, mới có cơ sở để chuyển sang:
  - “Hệ thống nên làm gì?"



Khung tư duy DVF (Desirability, Feasibility, Viability)

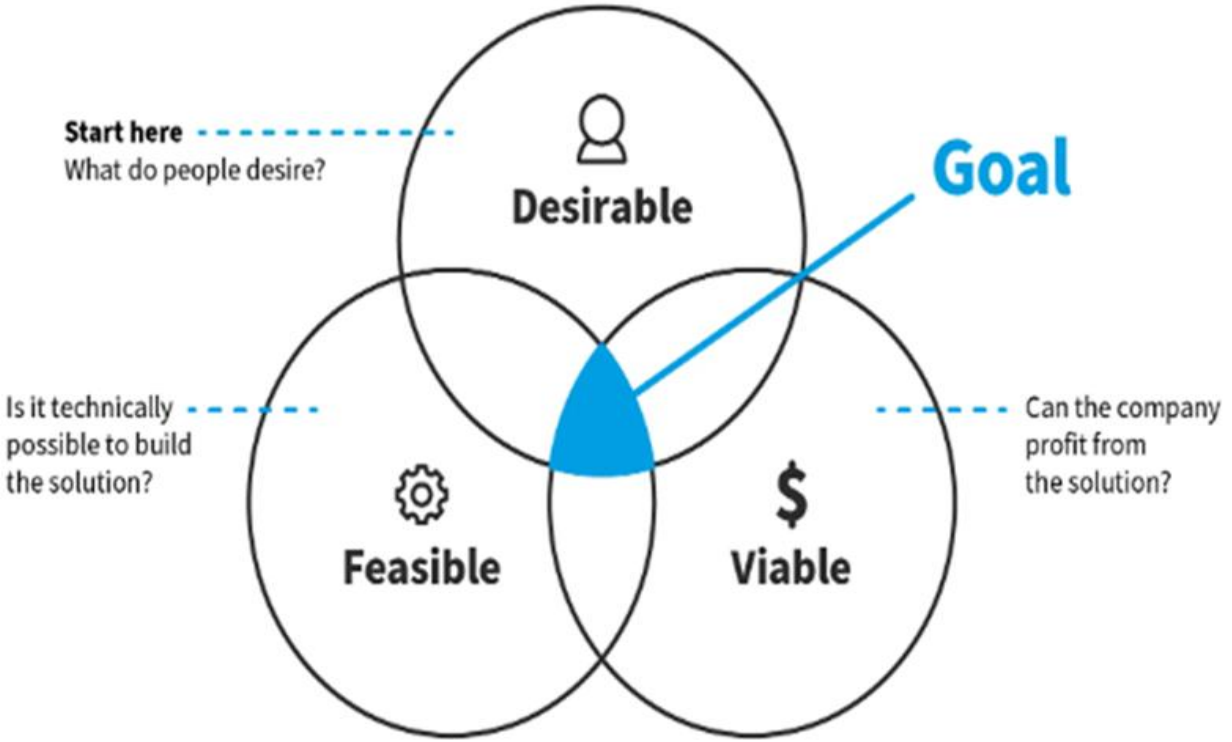
- Khung tư duy DVF
  - giúp đánh giá toàn diện hệ thống thông tin (Information System),
  - Áp dụng trong giai đoạn lập kế hoạch (Planning phase)
  - đảm bảo hệ thống không chỉ hoạt động tốt về mặt công nghệ mà còn thực sự hữu ích cho người dùng và mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.
- Các yếu tố
  - Desirability
    - Giúp xác định đúng nhu cầu thực tế của người dùng cuối và các bên liên quan trước khi đầu tư nguồn lực.
  - Feasibility
    - Đánh giá hạ tầng công nghệ hiện tại, năng lực đội ngũ, công nghệ lõi và thời gian triển khai.
  - Viability
    - Phân tích chi phí - lợi ích (Cost-Benefit Analysis), ROI (Lợi tức đầu tư) và sự phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Desirability -“Trong môi trường thực tế,

- Desirability
  - **con người đang gặp vấn đề gì,**
  - **họ thực sự cần đạt được điều gì,**
  - **điều gì tạo ra giá trị,**
  - **và hệ thống có thể tạo giá trị ở đâu?”**

Environment → Context → Problem → Need & Goal → Value → Opportunity → System Boundary → Business

Environment → Context → Problem → Need & Goal → Value → Opportunity → System Boundary → Business/Requirement Modeling



Desirability Analysis

- Information System không tồn tại độc lập.
  - Nó nằm trong một môi trường gồm con người, tổ chức, quy trình, công nghệ, … và nhiều yếu tố bên ngoài.
  - "môi trường có những gì" vẫn chưa đủ.
  - điểm bắt đầu của Desirability Analysis.
    - Trong môi trường đó, điều gì thực sự đáng được giải quyết?
- Desirability tập trung vào việc tìm hiểu:
  - Ai đang tham gia hoặc chịu ảnh hưởng?
  - Họ đang hoạt động trong hoàn cảnh nào?
  - Điều gì đang gây khó khăn hoặc tạo ra vấn đề?
  - Họ thực sự cần đạt được điều gì?
  - Kết quả nào tạo ra giá trị?
  - Có cơ hội nào để Information System tạo ra giá trị?
- Opportunity
  - Không bắt đầu bằng "System cần có chức năng gì?", mà bằng
  - "Con người và tổ chức đang cần giải quyết điều gì trong môi trường thực tế?"

Context: Understanding the Situation

- Muốn hiểu một vấn đề, trước tiên phải hiểu hoàn cảnh mà vấn đề xuất hiện.
  - Cùng một hành động nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau có thể tạo ra những vấn đề hoàn toàn khác nhau.
- Ví dụ: “Đặt lịch khám” không chỉ là một hành động của bệnh nhân.
  - Nó diễn ra trong bối cảnh bác sĩ, phòng khám, lịch làm việc, quy định, thiết bị, thời gian và các bệnh nhân khác.
- Context = Tình huống con người hành động và các vấn đề phát sinh
  - Who? — Ai?
  - Where? — Ở đâu?
  - When? — Khi nào?
  - Under what conditions? — Trong điều kiện nào?
  - With whom? — Tương tác với ai?
  - Using what? — Sử dụng nguồn lực/hệ thống nào?

Environmental Context

- Hành vi người dung được hình thành bởi môi trường và dùng bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố mà User không kiểm soát được.
- User + Environment → Context
  - Context giúp tránh một sai lầm phổ biến:
    - Nhìn người dùng như một cá thể độc lập thay vì một thành phần trong một môi trường.
- CONTEXT as a System Environment
  - Environment không chỉ là “những thứ bên ngoài hệ thống”.
  - Nó là toàn bộ bối cảnh có ảnh hưởng đến cách hệ thống được sử dụng và giá trị mà hệ thống tạo ra.
  - “Điều gì trong môi trường đang tác động đến User và kết quả mà họ muốn đạt được?”
    - Đây là nền tảng để chuyển từ User-centered thinking sang System thinking.

Business Problem

- Business Problem là:
  - khoảng cách giữa trạng thái hiện tại (Current State) và trạng thái mong muốn (Desired State) của doanh nghiệp,
  - gây ảnh hưởng đến hiệu quả, chi phí hoặc trải nghiệm.
  - tập trung vào mục tiêu, doanh thu và khả năng tồn tại của công ty
- Điểm quan trọng:
  - Không phải là giải pháp
  - Là vấn đề kinh doanh cần giải quyết
  - Có nguyên nhân
  - Phải có impact
- Observed Problem ≠ System Problem
  - Process + Organization + Information + Technology

PROBLEM thường nằm ngoài hệ thống

- Problem có thể thể hiện dưới nhiều dạng:
  - Inefficiency — kém hiệu quả , Delay — chậm trễ
  - Error — sai sót , Duplication — trùng lặp
  - Lack of information — thiếu thông tin ,Poor coordination — phối hợp kém
  - Unclear responsibility — trách nhiệm không rõ
  - Poor experience — trải nghiệm không tốt , Risk — rủi ro
- Problem, -> phản xạ ngay:
  - “xây một phần mềm để giải quyết.”
  - Nhưng không phải mọi Problem đều là Software Problem.
  - System không để giải quyết một Problem mà chưa hiểu nguyên nhân nằm ở đâu trong Environment.

Ví dụ

- Business Problem:
  - Khách hàng phải chờ trung bình 20–30 phút để đặt lịch
  - Nhân viên ghi chép thủ công dẫn đến sai sót ~15%
  - Không có dữ liệu lịch sử thú cưng
- Nguyên nhân
  - Không có hệ thống
- Impact:
  - Giảm trải nghiệm khách hàng
  - Mất khách hàng quay lại
  - Doanh thu giảm ~10%

Cấu trúc mô tả Business Problem (chuẩn)

- (1) Context – Bối cảnh
  - Doanh nghiệp đang làm gì?
  - Quy trình nào liên quan?
  - Ví dụ:
    - Công ty bán lẻ đang vận hành hệ thống bán hàng online và offline.
- (2) Current State – Hiện trạng
  - Điều gì đang xảy ra?
  - Số liệu cụ thể càng tốt
  - Ví dụ:
    - Việc xử lý đơn hàng vẫn thực hiện thủ công qua Excel, dẫn đến chậm trễ.
- (3) Problem – Vấn đề chính
  - Pain point cụ thể là gì?
  - Ai bị ảnh hưởng?
  - Ví dụ:
    - Nhân viên mất nhiều thời gian nhập liệu → sai sót cao → khách hàng nhận hàng chậm.

- (4) Impact – Tác động
  - Ảnh hưởng đến business như thế nào?
  - Ví dụ:
    - Giảm sự hài lòng khách hàng
    - Tăng chi phí vận hành
    - Mất doanh thu
- (5) Desired State – Trạng thái mong muốn
  - Doanh nghiệp muốn đạt được điều gì?
  - Ví dụ:
    - Tự động hóa quy trình xử lý đơn hàng để giảm sai sót và tăng tốc độ xử lý.

Ví dụ Hệ thống đặt đồ ăn (Case thực tế)

- **Context:**
  - Một chuỗi nhà hàng đang nhận đơn qua điện thoại và Facebook.
- **Current State:**
  - Nhân viên ghi đơn thủ công
  - Không có hệ thống quản lý tập trung
- **Problem:**
  - Nhầm lẫn đơn hàng
  - Thời gian xử lý lâu
  - Khó kiểm soát trạng thái đơn
- **Impact:**
  - Khách hàng phàn nàn
  - Giảm tỷ lệ quay lại
  - Nhân viên quá tải giờ cao điểm
- **Desired State:**
  - Có hệ thống đặt hàng online
  - Theo dõi trạng thái đơn theo thời gian thực
  - Giảm sai sót và tăng tốc độ phục vụ

From Problem to NEED & GOAL

- Xác định Problem là để biết nhu cầu
- Nếu chúng ta chỉ biết:
  - “Khách hàng phải chờ lâu.”
  - thì vẫn chưa biết khách hàng thực sự cần điều gì.
- Nghiên cứu khách hàng sẽ cho ra nhu cầu và mục tiêu
  - Need
    - Khách hàng cần truy cập dịch vụ đặt chỗ kịp thời.
  - Goal
    - Hoàn thành quy trình dịch vụ trong thời gian chấp nhận được.
- Need ≠ Feature
  - Nhu cầu mô tả những gì cần đạt được;
  - Tính năng mô tả một cách có thể để đạt được điều đó.

NEED & GOAL được hình thành bởi môi trường

- Need không tồn tại độc lập với Environment.
  - Cùng một User nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau có thể có Need khác nhau.
- Ví dụ:
  - Convenience cho Một khách hàng bình thường
  - Speed + Reliability + Immediate Information trong tình huống khẩn cấp
- Need không chỉ từ lời nói của User.
  - hoàn cảnh tạo ra Need
  - Time ,Location ,Role ,Resources ,Organizational rules ,Technology
  - Social context …

VALUE: Điều thực sự quan trọng

- Nếu Need được đáp ứng thì điều gì thực sự có giá trị?
- Need: Giảm thời gian chờ.
  - Nhưng tại sao điều đó có giá trị?
- Có thể vì:
  - Khách hàng tiết kiệm thời gian
  - Nhân viên xử lý nhiều khách hàng hơn
  - Tổ chức giảm chi phí vận hành
  - Dịch vụ trở nên dễ dự đoán hơn
  - Niềm tin của khách hàng tăng lên

- Need → Outcome → Value
  - Giá trị là kết quả có ý nghĩa được tạo ra khi đáp ứng một nhu cầu.
- Value có thể nằm ở nhiều cấp:
  - User Value
    - Convenience, Time, Confidence
  - Organizational Value
    - Efficiency, Cost, Quality
  - External Value
    - Compliance, Safety, Social impact

VALUE Is Relational

- Một hệ thống thường có nhiều Stakeholders.
  - một thay đổi tạo ra giá trị cho User chưa chắc đã tạo ra giá trị cho Organization.
  - một thay đổi có lợi cho Organization có thể tạo thêm chi phí hoặc khó khăn cho User.
  - Cần nhìn Value từ nhiều quan điểm.
- Ví dụ: Online Appointment System
  - Patient → giảm thời gian chờ
  - Doctor → lịch làm việc rõ hơn
  - Clinic → sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn
  - Manager → có dữ liệu để quản lý
  - Regulator → thông tin đầy đủ hơn
- One System -> Multiple Stakeholders ->Multiple Values
  - Giá trị xuất phát từ mối quan hệ giữa hệ thống, con người, tổ chức và môi trường

OPPORTUNITY: IS có thể tạo ra giá trị ở đâu?

- Opportunity.
  - Ở đâu Information System có thể tạo ra giá trị?
  - Opportunity là không gian khả năng để hệ thống can thiệp nhằm tạo ra một kết quả có giá trị.
- Ví dụ:
  - Problem → Việc phối hợp hẹn gặp không hiệu quả.
  - Need → Các bên liên quan cần phối hợp tốt hơn.
  - Value → Giảm thời gian chờ đợi và cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên.
  - Opportunity → Cải thiện sự phối hợp hẹn gặp thông qua việc chia sẻ thông tin tốt hơn.
- Opportunity chưa phải Solution.
  - Không nên nhảy ngay từ: Problem → Mobile App
  - mà phải đi qua: Problem → Need → Value → Opportunity → Solution
  - Cơ hội xác định nơi hệ thống có thể tạo ra giá trị;
  - Giải pháp xác định cách chúng ta chọn tạo ra nó.

Desirability Analysis: Logic Hoàn chỉnh

- Environmental Analysis, Desirability
  - chuỗi lập luận giúp xác định liệu có một cơ hội thực sự đáng để tiếp tục phân tích hệ thống hay không
- Đừng bắt đầu với các tính năng.
  - Hãy bắt đầu với môi trường, hiểu tình hình, phát hiện vấn đề, phát hiện nhu cầu, xác định giá trị, rồi xác định cơ hội cho hệ thống.
  - 5 câu hỏi cốt lõi
    - 1. Context — Điều gì đang xảy ra?
    - 2. Problem — Điều gì đang không ổn?
    - 3. Need & Goal — Con người thực sự cần đạt được gì?
    - 4. Value — Kết quả nào có ý nghĩa?
    - 5. Opportunity — Information System có thể tạo giá trị ở đâu?

Tại sao phải Feasibility Analysis ?

- Desirability là xác định được một Opportunity có khả năng tạo ra giá trị.
- Nhưng Opportunity có giá trị chưa chắc có thể biến nó thành một hệ thống thực.

- Có thể hiện thực hóa cơ hội này không?
  - một dự án có thể có công nghệ nhưng không thể vận hành;
  - có ngân sách nhưng không có dữ liệu;
  - có đội ngũ phát triển nhưng không thể triển khai trong thời gian yêu cầu.
- Cần phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện
  - Technology , Organization ,Operation
  - Resources , Economy , Time ,Legal / Regulatory
  - Data ,Security , Integration

Feasibility Analysis Phân tích khả thi

- Feasibility Analysis.
  - khả năng hiện thực hóa một Opportunity trong điều kiện thực tế của tổ chức và môi trường.
- Quá trình phân tích giúp
  - xác định những thách thức và vấn đề tiềm ẩn trước khi cam kết thực hiện
  - cho phép đưa ra quyết định về việc có nên tiếp tục hay không.
- feasibility để trả lời các câu hỏi. . .
  - Dự án có thể được thực hiện ()?
  - Dự án có nên được thực hiện (nó có hợp lý không)?
  - Chúng ta đã xem xét tất cả các lựa chọn chưa?
    - Cái nào là tốt nhất?

Feasibility như một bài toán ràng buộc

- Mọi hệ thống đều được xây dựng trong một tập hợp các **constraints**.
  - Không có dự án nào có nguồn lực vô hạn, thời gian vô hạn và công nghệ không giới hạn.
- **Opportunity + Constraints → Realizable System**
  - Feasibility không phải là loại bỏ các ràng buộc; mà là xác định liệu cơ hội có thể được thực hiện trong đó hay không.
  - Các nhóm ràng buộc
    - **Resource:** Budget People Infrastructure
    - **Technical:** Technology Architecture Integration
    - **Organizational:** Structure Capability Culture
    - **Operational** Process User readiness Support
    - **Time** Deadline Dependencies Delivery capacity
    - **External**Law Regulation Standards Market conditions

Feasibility Is a Trade-off

- Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được câu trả lời “Yes” hoặc “No”.
- Trong thực tế, nhiều Opportunity chỉ khả thi nếu **thay đổi một số điều kiện**.

- Feasibility Analysis không chỉ phát hiện “không thể”; nó giúp tìm điều kiện để “có thể”.

Constraint	**Possible Response**
Budget thấp	Giảm Scope
Time ngắn	Phased Delivery
Technology chưa đủ	Buy / Partner
Data thiếu	Improve Data Process
User chưa sẵn sàng	Training / Change Management
Integration khó	API / Middleware
Security yêu cầu cao	Redesign Architecture

The TELOS Perspective - Tính khả thi là đa chiều.

- TELOS
  - framework kinh điển tránh phân tích Feasibility một cách cảm tính,

Dimension	Câu hỏi
T — Technical	Có công nghệ và năng lực kỹ thuật không?
E — Economic	Có đủ nguồn lực kinh tế không?
L — Legal	Có phù hợp pháp luật/quy định không?
O — Operational	Có thể vận hành trong thực tế không?
S — Schedule	Có thể hoàn thành đúng thời gian không?

  - Mở rộng TELOS có thể kết hợp thêm:
    - Organizational feasibility
    - Data feasibility
    - Security feasibility
    - Resource feasibility

Technical Feasibility

- Technical Feasibility không chỉ hỏi:“Có thể code được không?”
  - Tổ chức có khả năng xây dựng, tích hợp, triển khai và duy trì hệ thống bằng công nghệ phù hợp hay không?
- Technically possible ≠ Technically feasible.
  - Một hệ thống AI có thể tồn tại về mặt công nghệ.
  - Nhưng nếu tổ chức:
    - thiếu dữ liệu,
    - thiếu hạ tầng,
    - thiếu chuyên môn,
    - không thể tích hợp hệ thống hiện tại,
  - thì Technical Feasibility vẫn có thể thấp.

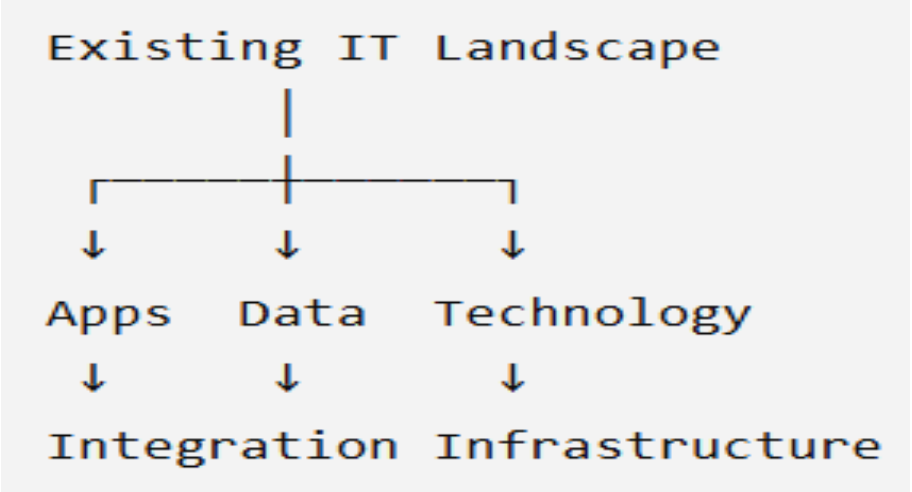
Technical feasibility

- Khả thi khỹ thuật:
  - khả năng thực hiện dự án dựa trên các công nghệ hiện có và nguồn lực kỹ thuật.
  - Năng lực đội ngũ phát triển với công nghệ hiện tại hay cần phải tìm kiếm các giải pháp mới
- Câu hỏi mức độ sẵn sàng về mặt kỹ thuật
  - Dự án có nằm trong giới hạn của công nghệ hiện tại không?
  - Công nghệ đã trưởng thành và dễ áp dụng chưa?
  - Nhân sự có được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm không?
  - Liệu công nghệ mới có phá vỡ các hệ thống khác không?
- Kết luận:
  - Công nghệ hiện tại có đủ để triển khai dự án hay cần nâng cấp mới?
  - Cần thuê chuyên gia bên ngoài hay có thể tự triển khai?

Technology Environment

- Nó phải xem xét toàn bộ hệ sinh thái công nghệ mà hệ thống sẽ tồn tại.

- Các vấn đề:
  - Legacy systems
  - Database
  - API
  - Integration
  - Cloud/on-premise
  - Security
  - Scalability
  - Availability
  - Technical skills
  - Technology maturity



Kết quả

→ Technical Feasibility

→ Technology constraints

→ Initial architecture direction

Ví dụ 1: technical feasibility Hệ thống quản lý bán hàng

- Tình huống:
  - Một công ty muốn phát triển một hệ thống quản lý bán hàng giúp theo dõi đơn hàng, khách hàng và sản phẩm.
  - Hệ thống sẽ được triển khai trên nền tảng web và mobile.
- Đánh giá Technical Feasibility:
- Công nghệ hiện tại:
  - Công ty đã sử dụng công nghệ web (HTML5, CSS, JavaScript, PHP) và đã có sẵn cơ sở hạ tầng cloud trên AWS.
  - Tuy nhiên, hệ thống yêu cầu tính năng real-time syncing (đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực) giữa các thiết bị,
    - điều này yêu cầu sử dụng công nghệ như WebSockets hoặc Firebase.

technical feasibility .(2)

- Khả năng thực hiện:
  - Đội ngũ phát triển của công ty có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ web hiện tại nhưng thiếu kinh nghiệm với Firebase và WebSockets.
  - Cần phải đào tạo nhân viên hoặc thuê chuyên gia để hỗ trợ triển khai các công nghệ này.
  - Các công cụ và nền tảng mà đội ngũ phát triển có thể sử dụng đều khả thi về mặt kỹ thuật.
  - Tuy nhiên, việc sử dụng WebSockets và Firebase đòi hỏi các kiến thức và tài nguyên bổ sung.
- Kết luận:
  - Công ty có thể triển khai hệ thống này bằng cách
    - bổ sung các công nghệ mới vào đội ngũ phát triển hiện tại,
    - kế hoạch đào tạo hoặc hỗ trợ từ chuyên gia bên ngoài.

Vd2: technical feasibility Hệ thống ERP cho doanh nghiệp sản xuất

- Tình huống:
  - Một doanh nghiệp sản xuất muốn triển khai một hệ thống ERP để quản lý kho, sản xuất, tài chính và nhân sự.
  - Hệ thống yêu cầu tích hợp với các máy móc tự động trong nhà máy.
- Đánh giá Technical Feasibility:
- Công nghệ hiện tại:
  - Công ty đã có hệ thống SAP ERP hiện tại, nhưng cần một hệ thống bổ sung để tích hợp với các thiết bị IoT trong nhà máy.
  - Các thiết bị IoT này sử dụng MQTT protocol và yêu cầu giao tiếp với hệ thống ERP để theo dõi và quản lý dữ liệu sản xuất theo thời gian thực.

Vd 2 technical feasibility (ERP System)

- Khả năng thực hiện:
  - Đội ngũ kỹ thuật của công ty chưa có kinh nghiệm làm việc với IoT và MQTT protocol,
    - nhưng họ đã từng làm việc với các hệ thống ERP phức tạp trước đây.
  - Việc tích hợp IoT vào hệ thống ERP có thể thực hiện được,
    - nhưng cần phải thay đổi cấu trúc hệ thống và thực hiện việc tích hợp dữ liệu giữa các thiết bị IoT và phần mềm ERP.
    - Đội ngũ cần có kiến thức chuyên sâu về IoT và MQTT để thực hiện việc kết nối và đồng bộ dữ liệu.
- Kết luận:
  - Mặc dù công nghệ hiện tại có thể đáp ứng yêu cầu,
  - nhưng đội ngũ phát triển cần học và áp dụng công nghệ IoT
  - Công ty có thể lựa chọn đào tạo nội bộ hoặc thuê chuyên gia tư vấn IoT

Technology constraints và Initial architecture direction

- Technology Constraints (The Boundaries)
  - Các ràng buộc về công nghệ là những hạn chế không thể thương lượng do doanh nghiệp, môi trường hiện tại hoặc quy định pháp luật đặt ra
    - Hệ thống cũ: Yêu cầu tích hợp máy chủ, cơ sở dữ liệu hoặc API của bên thứ ba.
    - Cơ sở hạ tầng & Điện toán đám mây: Bắt buộc sử dụng : AWS, Azure hoặc triển khai tại chỗ
    - Tuân thủ và bảo mật: tiêu chuẩn GDPR, HIPAA hoặc PCI-DSS, quy định lưu trữ, mã hóa.
    - Năng lực nhóm: Kỹ năng hiện tại của đội ngũ kỹ sư (ví dụ: một nhóm rất thành thạo Java,
    - Ngân sách & Thời gian
- Định hướng kiến trúc ban đầu (Chiến lược)
  - Hướng thiết kế kiến trúc ban đầu xác định các mô hình cấu trúc cấp cao, chiến lược dữ liệu và mô hình triển khai được lựa chọn để đáp ứng các mục tiêu

Một số cân nhắc về tính khả thi về mặt kỹ thuật

- Sự quen thuộc với ứng dụng kinh doanh:
  - Tổ chức có kinh nghiệm sử dụng loại hệ thống đang được đề xuất không?
- Sự quen thuộc với công nghệ:
  - Tổ chức có các kỹ năng và công cụ cần thiết để phát triển và duy trì hệ thống không?
- Quy mô dự án:
  - Dự án có thực tế về mặt thời gian và nguồn lực cần thiết để hoàn thành không?
- Yêu cầu tích hợp:
  - Hệ thống có cần được tích hợp với các hệ thống hoặc quy trình khác trong tổ chức không?
  - Nếu có, tổ chức có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu tích hợp này không?

Legal & Regulatory Feasibility

- IS không chỉ chịu tác động của các yếu tố bên trong.
  - Luật pháp, thị trường, đối thủ và xu hướng công nghệ cũng tạo ra ràng buộc .
  - Các ràng buộc pháp lý có thể định hình hệ thống trước khi các yêu cầu được xác định.
- Kết quả:
  - → Legal Requirements
    → Regulatory Constraints
    → Security/Privacy Requirements
- Xem xét:
  - Data protection
  - Privacy
  - Intellectual property
  - Industry regulations
  - Record retention
  - Electronic transactions
  - Security requirements
  - Contractual obligations
  - Standards

Vd Khả thi về mặt pháp lý (Legal Feasibility)

- Vấn đề quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu:
  - thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân về thú cưng và người sử dụng,
  - tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu như GDPR (General Data Protection Regulation)
  - quy định bảo vệ quyền riêng tư.
- Bản quyền và sở hữu trí tuệ:
  - Dự án sẽ cần kiểm tra việc sử dụng các dữ liệu dinh dưỡng có bản quyền và bảo vệ các thuật toán riêng biệt phát triển trong quá trình triển khai.

Vd: hệ thống bệnh viện phải quan tâm:

Patient
↓
Medical Information
↓
Privacy
↓
Access Control
↓
Audit

Operational Feasibility

- Giả sử hệ thống đã:
  - xây dựng được, có ngân sách, được tổ chức chấp thuận.
- Operational Feasibility
  - Hệ thống có thực sự hoạt động được trong đời sống hàng ngày không?
  - hệ thống khả thi khi trở thành một phần của hoạt động thực tế.

- Phân tích:
  - Fit với business process
  - User adoption
  - Workflow
  - Training
  - Support
  - Maintenance
  - Operational responsibility
  - Service continuity

Economic Feasibility

- Có đủ nguồn lực kinh tế để thực hiện và duy trì không?
- Nguồn lực có nằm trong khả năng và phù hợp với giá trị không?
- Dự án có mang lại lợi ích tài chính không?
- Thời gian hoàn vốn có thể chấp nhận được không?

- Kết quả
  - → Economic Feasibility
    → Investment justification
  - Nếu đầu tư, doanh nghiệp nhận được giá trị gì và trong khoảng thời gian nào?”
- Economic Feasibility nối trực tiếp Feasibility với Viability.

- Costs
  - Development Hardware Software
  - Integration Training Migration
  - Operation Maintenance
- Economic Capacity
  - Budget Funding Cash flow
  - Long-term cost
- Expected Benefits
  - Revenue Cost reduction
  - Productivity Risk reduction
  - Strategic value

Economic Feasibility (Khả năng tài chính)

- Economic feasibility
  - liên quan đến việc đánh giá chi phí của dự án so với lợi ích kinh tế mà nó mang lại.
  - đảm bảo rằng hệ thống có giá trị kinh tế và chỉ số hợp lý.
- Các yếu tố cần xem xét:
  1. Chi phí phát triển: nhân sự, công cụ , phần mềm, phần cứng, và các chi phí khác.
  2. Chi phí vận hành: duy trì và hỗ trợ hệ thống sau khi triển khai.
  3. Lợi ích kinh tế: Lợi ích mà hệ thống mang lại cho tổ chức(Hữu hình, vô hình)
  4. NPV,ROI: Đánh giá tỷ lệ lợi nhuận so với chi phí đầu tư.

Xác định các mục lợi ích và chi phí

Chi phí phát triển - Lương cho nhóm phát triển - Chi phí tư vấn - Chi phí đào tạo - Phần cứng & phần mềm - Thiết lập hệ thống bán hàng - Văn phòng và thiết bị văn phòng - Chuyển đổi dữ liệu	Chi phí vận hành - Cập nhật phần mềm - Bản quyền phần mềm - Sửa chữa và nâng cấp phần cứng - Thuê dịch vụ đám mây - Lương cho nhóm vận hành - Chi phí giao tiếp - Đào tạo sử dụng
Lợi ích hữu hình - Tăng doanh số - Giảm chi phí nhân công - Giảm chi phí IT - Giảm chi phí từ nguồn cung	Lợi ích vô hình - Tăng thị phần - Thương hiệu - Chất lượng sản phẩm - Cải thiện dịch vụ khách hàng - Cải thiện quan hệ với nhà cung ứng

Ví dụ 2 Economic Feasibility Hệ thống Quản lý Kho

- Tình huống:
  - Một công ty bán lẻ muốn triển khai một hệ thống quản lý kho tự động để theo dõi và quản lý mức tồn kho và đơn hàng.
- Đánh giá Economic Feasibility:
- Chi phí đầu tư:
  - Phát triển phần mềm:
    - Chi phí phát triển phần mềm hoặc mua phần mềm quản lý kho từ 40.000 đến 150.000 USD.
  - Hạ tầng và thiết bị:
    - đầu tư vào thiết bị quét mã vạch, máy tính và máy chủ vận hành , chi phí 30.000 USD.
  - Đào tạo người dùng:
    - Chi phí đào tạo nhân viên kho khoảng 5.000 USD.
- Lợi ích dự kiến:
  - Tiết kiệm chi phí kho:khoảng 100.000 USD/năm
  - Hệ thống giúp giảm tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho, tiết kiệm được 15% chi phí kho.

Organizational Environment

- Nhiều dự án IS thất bại không phải vì phần mềm kém mà vì tổ chức không sẵn sàng thay đổi.
  - IS vững chắc về mặt kỹ thuật và kinh tế vẫn thất bại nếu nó phá vỡ văn hóa công ty,
  - gặp phải sự phản kháng tích cực từ người dùng hoặc
  - thiếu sự ủng hộ tích cực từ những người ra quyết định chủ chốt
- Câu hỏi:
  - Ai sở hữu process?
  - Ai quyết định?
  - Các phòng ban phối hợp thế nào?
  - Quy trình hiện tại có thay đổi không?
  - Nhân viên có đủ năng lực?
  - Có resistance to change?
- Kết quả
  - → Organizational Feasibility
→ Change requirements
→ Organizational constraints

Organizational feasibility - Khả thi tổ chức

- Tính khả thi của tổ chức
  - tổ chức đã sẵn sàng cho một hệ thống hoặc quy trình mới hoặc được cải tiến hay chưa và có sự ủng hộ từ cả ban quản lý cấp cao và người dùng,
- Organization
  - Structure
  - Culture
  - Roles
  - Governance
  - Processes
  - Skills
  - Change Readiness
- Change requirements và Organizational constraints
  - "các yêu cầu thay đổi" nêu rõ những gì cần phải xảy ra để thực hiện dự án,
  - "các ràng buộc về tổ chức" xác định các giới hạn nội bộ và những trở ngại ngăn cản dự án thành công

Data Feasibility

- Dữ liệu không chỉ là đầu vào của hệ thống;
  - khả năng sẵn sàng của dữ liệu có thể quyết định tính khả thi của hệ thống.
- **Ví dụ**
  - Muốn xây dựng hệ thống dự báo:
    - **Model->Data**
  - Nếu Data không đủ:
    - Model tốt vẫn không tạo ra hệ thống khả thi.

- **Availability**
  - Dữ liệu có tồn tại không?
- **Accessibility**
  - Có thể truy cập không?
- **Quality**
  - Chính xác?
  - Đầy đủ?
  - Nhất quán?
- **Ownership**
  - Ai sở hữu dữ liệu?
- **Integration**
  - Dữ liệu có thể kết nối với hệ thống khác?
- **Privacy**
- Có giới hạn sử dụng dữ liệu?

Security Feasibility

- Security
  - thường như non-functional requirement ở giai đoạn Requirement Modeling.
- Feasibility Analysis câu hỏi sớm hơn:
  - Mức độ an toàn cần thiết có thể đạt được trong điều kiện thực tế hay không?
  - “Có thể duy trì mức service này trong thực tế không?

- Authentication
- Authorization
- Data protection
- Auditability
- Availability
- Backup & recovery
- Security infrastructure
- Security expertise
- Risk exposure

Integration Feasibility

- Information System mới thường phải kết nối với:
  - ERP
  - CRM
  - Payment
  - Government systems
  - External APIs
  - Identity systems
  - Databases
- Tính khả thi của hệ thống bao gồm cả khả năng của hệ sinh thái.

- Interface availability
- API
- Data compatibility
- Protocol
- Security
- Ownership
- Dependency
- Reliability

Schedule Feasibility

- Schedule Feasibility
  - không chỉ là “ước lượng thời gian”.
  - Nó là quản lý dự án Scope – Time – Resource – Risk
- nếu hệ thống phải hoạt động trước một deadline bắt buộc,
  - Chúng ta có thể cung cấp năng lực cần thiết trong thời gian quy định không?

- Required deadline
- Development effort
- Team capacity
- Dependencies
- Procurement
- Integration
- Migration
- Testing
- Training
- Deployment

Feasibility Study: từ nghiên cứu đến quyết định

- Mục tiêu cuối cùng của Environment Study không phải tạo ra thật nhiều tài liệu.
  - Mục tiêu là hỗ trợ quyết định đầu tư và định hướng hệ thống.
- Đầu ra quan trọng
  - Problem Definition +
  - Business Case +
  - Feasibility +
  - Initial Scope +
  - Constraints

Tại sao Viability: Hệ thống có tạo giá trị kinh doanh?

- Câu hỏi của **Viability Analysis**.
  - Có nên dành nguồn lực của tổ chức để thực hiện và duy trì nó hay không?
- Một hệ thống được người dùng thích chưa chắc đã đáng đầu tư.
  - Enterprise IS phải đóng góp vào mục tiêu của tổ chức.
  - Viability là khả năng một giải pháp tạo ra và duy trì giá trị trong một bối cảnh kinh doanh.

Định nghĩa

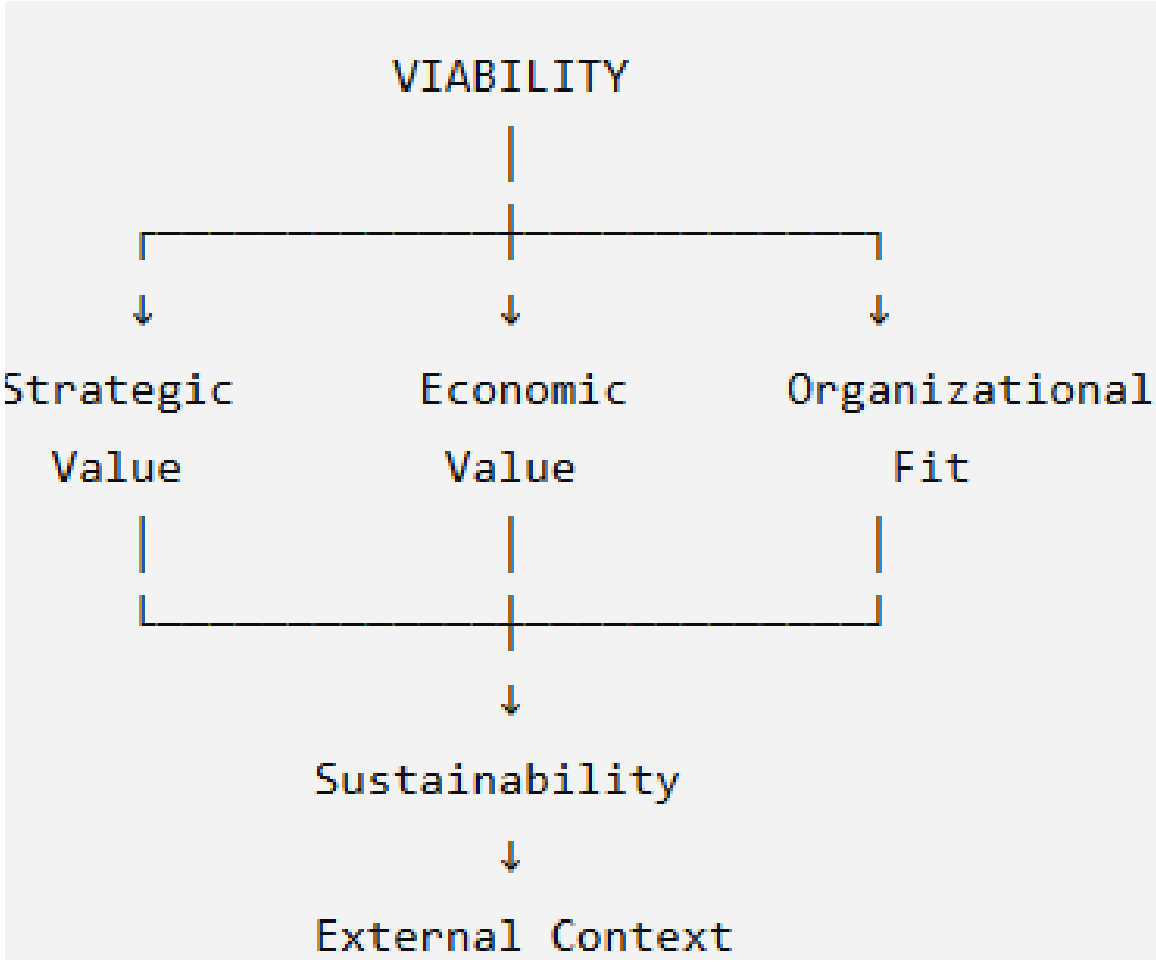
- Viability
  - là khả năng của một hệ thống hoặc sáng kiến trong việc tạo ra, cung cấp và duy trì giá trị trong bối cảnh tổ chức và môi trường của nó.
- Viability khác Economic Feasibility.
  - Economic Feasibility xem xét: Chi phí và nguồn lực kinh tế có khả thi không?
  - Viability rộng hơn, xem xét một System có thể:
    - tạo ra giá trị,
    - phù hợp với định hướng tổ chức,
    - được duy trì, tạo ra lợi ích đủ ý nghĩa,
    - và tiếp tục tồn tại trong môi trường thay đổi.

Viability không chỉ là lợi nhuận

- **Viability Khác Profitability**
  - Information System tạo ra giá trị mà không trực tiếp tạo doanh thu.
    - Hệ thống quản lý bệnh viện
    - Hệ thống hành chính
    - Hệ thống quản lý nội bộ
    - Hệ thống an toàn
    - Hệ thống tuân thủ pháp luật
- Viability đánh giá giá trị bền vững của tổ chức,
  - không chỉ đơn thuần là lợi nhuận ngắn hạn.
- Các dạng Value
  - Financial Value
    - Revenue, Cost reduction
  - Operational Value
    - Efficiency, Productivity
  - Strategic Value
    - Competitive capability,Strategic alignment
  - Risk Value
    - Risk reduction , Compliance
  - Customer Value
    - Experience , Retention

The Viability Framework

- 5 Dimensions
  - **Strategic** — Có phù hợp định hướng không?
  - **Economic** — Giá trị có tương xứng nguồn lực không?
  - **Organizational** — Tổ chức có thể duy trì không?
  - **Sustainability** — Giá trị có thể kéo dài không?
  - **Environmental** — Môi trường bên ngoài có cho phép tiếp tục không?



Strategic Viability

- Một hệ thống có thể tạo ra lợi ích nhưng vẫn không phù hợp với tổ chức.
  - Ví dụ,một công nghệ mới có thể rất hấp dẫn nhưng không liên quan đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
- Sáng kiến này có hỗ trợ cho mục tiêu mà tổ chức muốn hướng tới không?
- Một hệ thống viable đóng góp vào điều mà tổ chức thực sự coi trọng về mặt chiến lược.

- Xem xét sự phù hợp với:
  - Business strategy
  - Organizational goals
  - Digital transformation
  - Customer strategy
  - Operational strategy
  - Competitive positioning
  - Long-term direction

Value–Cost Analysis

- NPV
- $ROI = \frac{Benefit - Cost}{Cost}$
- TCO — Total Cost of Ownership

- để nhìn tổng chi phí trong vòng đời hệ thống.
- Không phải mọi Value đều dễ quy đổi thành tiền.

- Costs
  - Development
  - Infrastructure
  - Licensing
  - Migration
  - Training
  - Operation
  - Maintenance
- Benefits
  - Revenue increase
  - Cost reduction
  - Productivity
  - Risk reduction
  - Customer value
  - Strategic value

Business Model Viability

- Nếu System tạo ra một dịch vụ hoặc sản phẩm mới
- Câu hỏi lúc này là:
  - System sẽ tạo, cung cấp và thu nhận value như thế nào?
- Mối quan hệ

Customer Need

↓

Value Proposition

↓

Business Model

↓

Information System

- Kỹ thuật: Business Model Canvas
  - Customer Segments
  - Value Propositions
  - Channels
  - Customer Relationships
  - Revenue Streams
  - Key Resources
  - Key Activities
  - Key Partners
  - Cost Structure

BUSINESS MODEL CANVAS – ZARA

The Power MBA



Sustainability & Life-Cycle Viability

- Viability phải được nhìn theo vòng đời.
  - Một hệ thống không chỉ được đánh giá tại thời điểm Go-Live.
  - Một hệ thống thành công khi triển khai nhưng trở thành gánh nặng sau vài năm.

- **System Life Cycle**

  Idea
  ↓
  Development
  ↓
  Deployment
  ↓
  Operation
  ↓
  Maintenance
  ↓
  Evolution
  ↓
  Replacement / Retirement

Life-Cycle Cost Analysis

- LCCA
  - → đánh giá tổng chi phí và giá trị trong toàn bộ vòng đời.
- Phương pháp giá trị hiện tại

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$$

- Một hệ thống viable không là có thể triển khai;
  - nó phải luôn có giá trị và dễ bảo trì.

- **Cần xem xét**
  - Operating cost
  - Maintenance
  - Technology evolution
  - Scalability
  - Vendor dependency
  - Skill availability
  - Data migration
  - System replacement
  - Future business changes

External

- Risk & Viability
  - Viability luôn tồn tại trong điều kiện uncertainty.
  - Một Opportunity hôm nay có thể chịu tác động bởi:
    - công nghệ mới,
    - thay đổi thị trường,
    - thay đổi chính sách,
    - thay đổi hành vi khách hàng,
    - thay đổi chiến lược tổ chức.
- Viability không chắc chắn;
  - mà là khả năng duy trì giá trị trong điều kiện thay đổi.

- Kỹ thuật Risk Analysis

Risk	Impact	Likelihood	Response
Technology change	High	Medium	Linh hoạt kiến trúc
Regulation change	High	Medium	Giám sát tuân thủ
User adoption	High	Medium	Quản lý thay đổi
Vendor dependency	Medium	High	Nhà cung cấp thay thế

Viability Đánh giá

- Sau khi phân tích nhiều khía cạnh, chúng ta cần tổng hợp lại thành một Viability Assessment.
  - Đánh giá nên phơi bày các giả định và điều kiện, chứ không phải che giấu sự không chắc chắn sau một điểm số duy nhất.

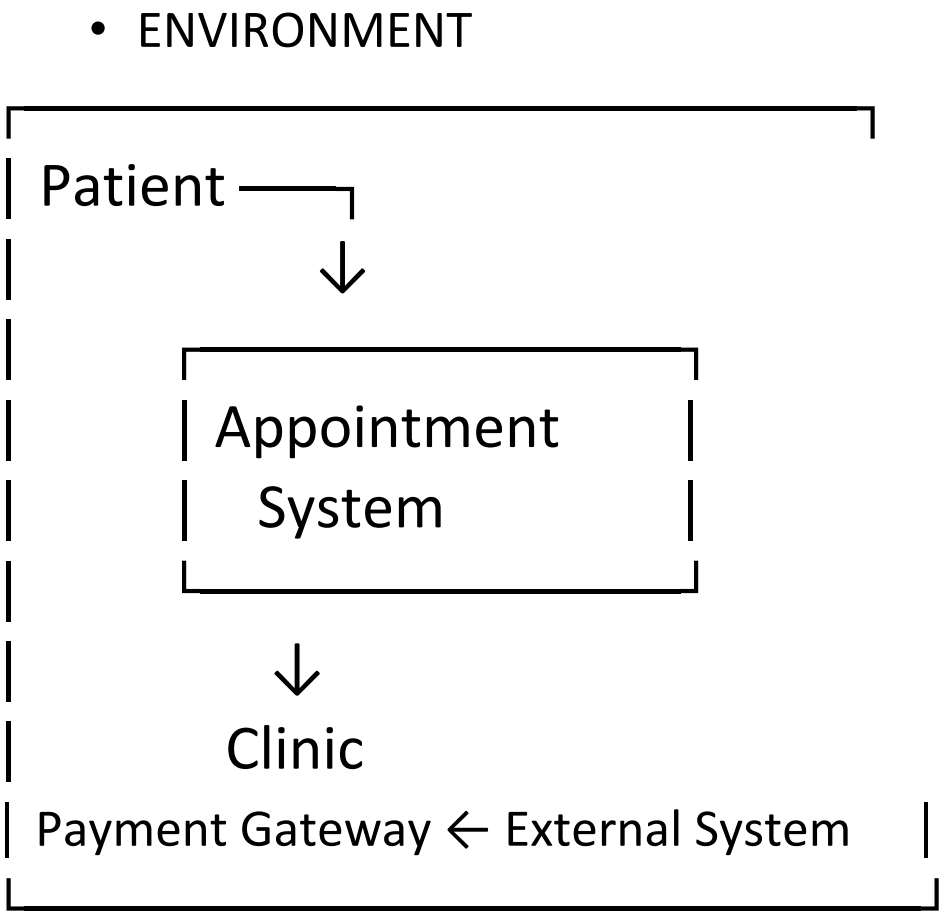
Dimension	Key Question	Evidence	Concern
Strategic	Có phù hợp chiến lược?	Strategy	—
Economic	Value/Cost hợp lý?	Business case	—
Organizational	Có thể duy trì?	Capability	—
Sustainability	Có giá trị dài hạn?	Life-cycle	—
External	Môi trường có ổn định?	Market/Regulation	—

Tại sao System Boundary?

- Một System luôn tồn tại trong một môi trường lớn hơn nó.
  - Ví dụ, Hospital Information System không thể bao phủ toàn bộ bệnh viện.
    - Bệnh nhân, bác sĩ, bảo hiểm, cơ quan quản lý, nhà cung cấp thuốc, thiết bị y tế… đều thuộc Environment.
- System Boundary giúp xác định:
  - Cái gì thuộc System và cái gì thuộc Environment?
- Ranh giới hệ thống
  - ranh giới khái niệm xác định những gì nằm bên trong hệ thống quan tâm và những gì còn lại bên ngoài nó.

Ví dụ — Online Appointment

- System có thể chịu trách nhiệm:
  - Manage appointment
  - Manage schedule
  - Send notification
  - Store appointment information
- không chịu trách nhiệm:
  - Bác sĩ thực hiện khám
  - Payment Gateway xử lý giao dịch
  - Patient quyết định có đến khám hay không



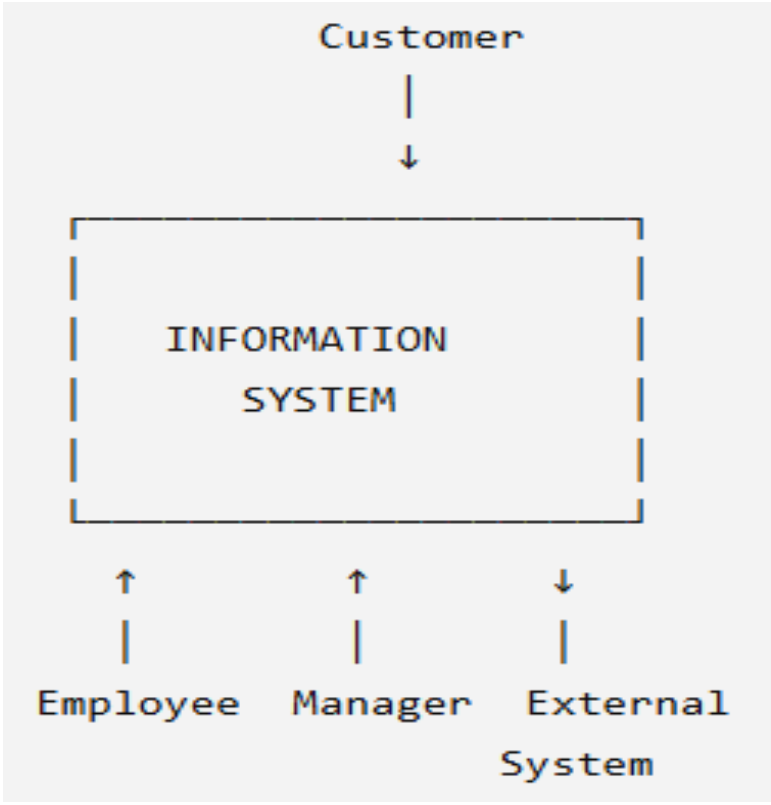
3 kỹ thuật trong Kỹ nghệ Yêu cầu

- Context Diagram
  - ➔ Xác định AI tương tác với hệ thống (Vĩ mô)
- Scope / Boundary Analysis
  - ➔ Xác định CÁI GÌ nằm trong/ngoài hệ thống
- Interface Analysis
  - ➔ Xác định HỌ tương tác với nhau NHƯ THẾ NÀO (Vi mô)
  - ➔ Requirements

Kỹ thuật 1: Sơ đồ ngữ cảnh

- Sơ đồ ngữ cảnh đặt System ở trung tâm và thể hiện các thành phần bên ngoài tương tác với nó.
- Sơ đồ ngữ cảnh mô hình hóa hệ thống trong môi trường của nó, không phải thiết kế nội bộ của hệ thống.

- Context Diagram trả lời
  - System nào đang được phân tích?
  - Ai tương tác với System?
  - External System nào liên quan?
  - Information/Event nào đi qua Boundary?



Kỹ thuật 2: Scope / Boundary Analysis

- Vì sao cần phân tích **Scope**.
  - Context Diagram cho chúng ta một hình ảnh tổng quan.
  - Nhưng trong các dự án thực tế, Boundary thường không rõ ngay từ đầu.
  - Một Business Process có thể chứa nhiều hoạt động, nhưng chỉ một phần được System hỗ trợ.
- Phân tích ranh giới chuyển một phạm vi mơ hồ thành các trách nhiệm hệ thống rõ ràng.
- Xác định rõ **Đường biên (System Boundary)** để biết
  - tính năng nào thuộc phạm vi dự án (In-scope),
  - tính năng nào không làm (Out-of-scope),
  - và đâu là các điểm tiếp xúc (Interfaces).

Kỹ thuật 3 Interface Analysis Xác định điểm tương tác qua Boundary

- Đi sâu vào đường biên để bóc tách:
  - Hành động nào kích hoạt qua biên?
  - Dữ liệu nào đi qua biên?
- "Interface Analysis" chuyển đổi từ Boundary thành Requirement
  - Input (Dữ liệu qua biên):
    - Người dùng nhập gì hoặc Hệ thống ngoài truyền gì vào?
    - ➔ Sinh ra Requirement: Hệ thống phải có khả năng tiếp nhận thông tin và kiểm tra tính hợp lệ.
  - Action (Hành động qua biên):
    - Sự kiện (Event) nào kích hoạt tương tác? (Click, Swipe, API Call, Sensor trigger).
    - ➔ Sinh ra Requirement: Khi người dùng nhấn [Nút X], hệ thống phải thực hiện [Logic Y].
  - Output (Phản hồi qua biên):
    - Hệ thống trả lại kết quả gì ra môi trường ngoài?
    - ➔ Sinh ra Requirement: Hệ thống phải hiển thị thông báo thành công hoặc trả về mã trạng thái

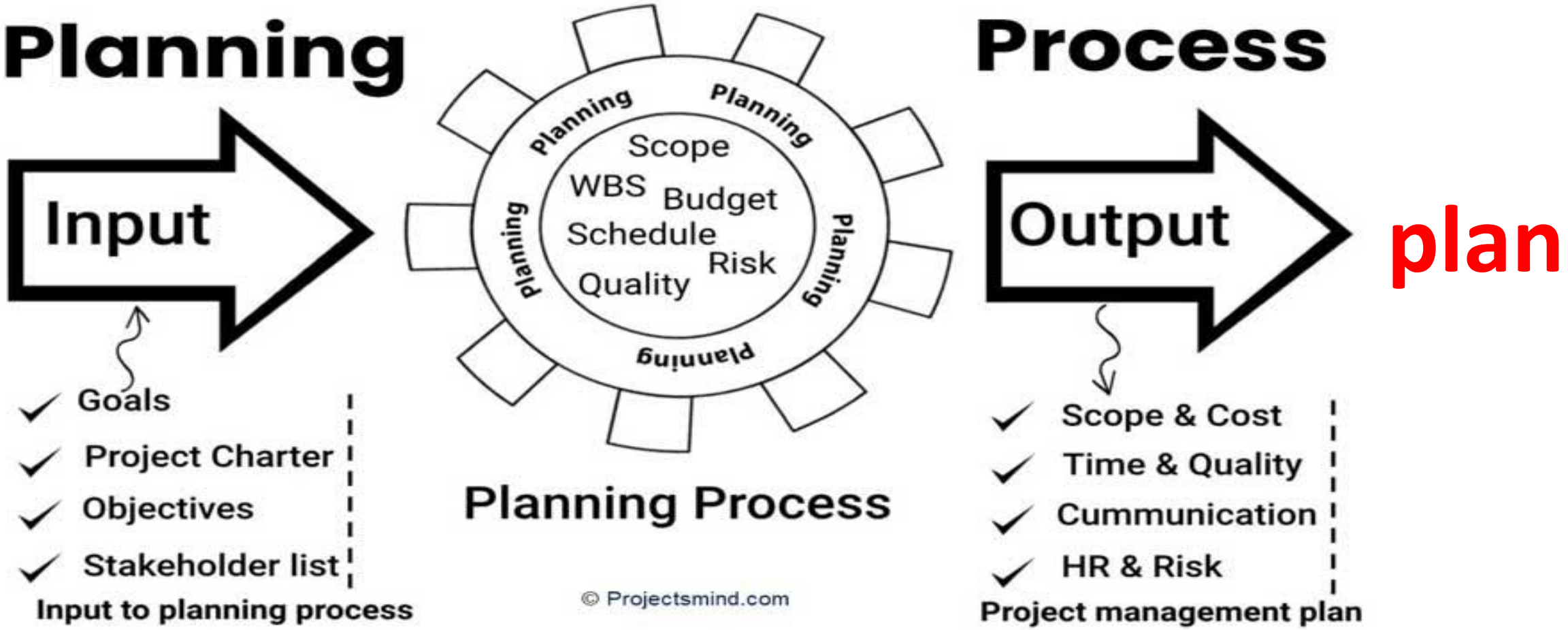
System Boundary → Business & Requirement Modeling

- Environment cho chúng ta bức tranh rộng.
- Desirability cho biết điều gì đáng giải quyết.
- Feasibility cho biết điều gì có thể thực hiện.
- Viability cho biết điều gì đáng duy trì.

- Nếu chưa biết **System chịu trách nhiệm ở đâu**, chưa thể xác định :
  - System Functions
  - System Requirements
  - System Behavior
- System Boundary xác định:
  - “System sẽ chịu trách nhiệm đến đâu?”

Planing phase

Deploy project plan



10 lĩnh vực tiêu chuẩn PMBOK khuyến nghị

1. Kế hoạch quản lý phạm vi
2. Kế hoạch quản lý yêu cầu
3. Lập kế hoạch Thời gian biểu
4. Kế hoạch quản lý chi phí
5. Kế hoạch quản lý chất lượng
6. Kế hoạch quản lý tài nguyên
7. Kế hoạch quản lý thông tin liên lạc
8. Kế hoạch quản lý rủi ro
9. Kế hoạch quản lý đấu thầu
10. Kế hoạch tham gia của các bên liên quan

1. Scope management plan
2. Requirements management plan
3. Schedule management plan
4. Cost management plan
5. Quality management plan
6. Resource management plan
7. Communications management plan
8. Risk management plan
9. Procurement management plan
10. Stakeholder engagement plan

Các bước cơ bản của Planning Phase

- Project Initiation (Khởi tạo dự án)
  - Xác định lý do tồn tại dự án và kỳ vọng
  - Business Needs, Business Problem, Project Goals & Objectives
  - Sponsor , Stakeholder ban đầu
- Define Project Scope / Xác định phạm vi dự án
  - Xác định in-scope vs out-of-scope.
- Develop Project Plan (Xây dựng kế hoạch dự án)
  - Ước tính effort, cost, timeline, Xác định rủi ro chính và phương án giảm thiểu.

System request/Project Proposal

- Giai đoạn lập kế hoạch hệ thống thường bắt đầu bằng một yêu cầu chính thức gửi đến bộ phận CNTT, được gọi là yêu cầu hệ thống,
- System request
  - tài liệu chính thức được sử dụng trong quá trình lập kế hoạch để bắt đầu quá trình phát triển hoặc thay đổi hệ thống thông tin
- Tài liệu này do business hoặc project sponsor gửi tới IT/Development team để yêu cầu phát triển hoặc cải tiến hệ thống.
- Nội dung
  - phác thảo nhu cầu kinh doanh,
  - các yêu cầu đề xuất,
  - giá trị kinh doanh dự kiến và
  - ràng buộc hoặc hạn chế đặc biệt

Nội dung yêu cầu hệ thống

- business need -Nhu cầu kinh doanh đối với hệ thống
  - Lý do xây dựng hệ thống ?
    - Phát triển thị trường, cơ hội kinh doanh
    - Cải tiến quy trình nghiệp vụ..
- business requirements - yêu cầu nghiệp vụ phải đáp ứng để thành công
  - Các khả năng hệ thống có thể cung cấp
    - Tìm kiếm thông tin sản phẩm
    - Cung cấp báo cáo thống kê…
- business value -Lợi ích hệ thống mang lại
  - Tăng 3% doanh số bán hàng
  - Giảm 5% chi phí vận hành…
- Các vấn đề hoặc hạn chế đặc biệt:
  - Các yếu tố quan trọng như thời hạn nghiêm ngặt, tuân thủ quy định hoặc tích hợp với các hệ thống kế thừa hiện có

Nội dung chính của System Request

Đầu mục	Mục đích / Nội dung
Project Title	Tên dự án ngắn gọn, dễ nhớ
Project Sponsor / Requestor	Ai là người yêu cầu / tài trợ dự án
Business Need / Problem Statement	Mô tả vấn đề kinh doanh hoặc cơ hội cần giải quyết
Project Vision / Goals	Mục tiêu dự án, kết quả mong muốn
Business Benefits	Lợi ích kinh tế, vận hành, chiến lược
High-level Requirements	Yêu cầu chức năng hoặc phi chức năng cơ bản
Constraints / Assumptions	Giới hạn về công nghệ, ngân sách, nguồn lực, thời gian
Feasibility Assessment	Khả thi về kỹ thuật, kinh tế, vận hành, thời gian (tóm tắt)
Expected Deliverables	Các sản phẩm / kết quả cuối cùng của dự án
Risks (optional)	Các rủi ro chính nếu dự án triển khai
Approval / Signature	Xác nhận của sponsor / management

Nhà tài trợ và các bên liên quan

- Project Sponsor (Người tài trợ)
  - là người hoặc nhóm cung cấp tài chính, nguồn lực và hỗ trợ để đảm bảo sự thành công của dự án.
  - Thường là các thành viên cấp cao trong tổ chức (như giám đốc điều hành, giám đốc bộ phận).
  - Vai trò:
    - Cung cấp ngân sách, quyết định chính và hỗ trợ chiến lược cho dự án.
    - Đảm bảo rằng dự án sẽ nhận được sự chú ý và tài nguyên cần thiết.
- Stakeholders (Các bên liên quan)
  - là tất cả những người có lợi ích hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm người dùng cuối, các bộ phận IT, nhân viên hỗ trợ, nhà quản lý, và các đối tác bên ngoài.
  - Vai trò:
    - Các stakeholders cần được tham gia vào quá trình thu thập yêu cầu, vì họ sẽ cung cấp thông tin quan trọng về các yêu cầu và kỳ vọng.
  - Ví dụ:
    - Người dùng hệ thống, nhóm phát triển, nhóm quản lý kho, nhà cung cấp phần mềm.

Assumptions & Constraints (Giả định và Ràng buộc)

- Assumptions (Giả định):
  - Là các giả định được chấp nhận khi lập kế hoạch dự án, có thể ảnh hưởng đến tiến độ và phạm vi.
  - Ví dụ:
    - Giả định rằng các nhân viên sẽ có khả năng sử dụng hệ thống mới sau đào tạo.
- Constraints (Ràng buộc):
  - Là các yếu tố giới hạn dự án, chẳng hạn như ngân sách, thời gian, nguồn lực, hoặc công nghệ.
  - Ví dụ:
    - Ngân sách giới hạn chỉ cho phép phát triển trong 6 tháng.
- Giúp định rõ phạm vi và hạn chế của dự án, đồng thời đảm bảo các giả định và ràng buộc được hiểu và đồng thuận từ các bên liên quan.

Define Project Scope / phát biểu phạm vi dự án

- Define Project Scope Xác định phạm vi dự án
  - quá trình định rõ các mục tiêu, yêu cầu, và các yếu tố cần thiết để hoàn thành dự án.
  - Phạm vi dự án giúp nhóm dự án tập trung vào những công việc cần thiết và tránh làm việc ngoài mục tiêu ban đầu.
  - Nó đóng vai trò thống nhất mục tiêu, quản lý kỳ vọng và ngăn ngừa "sự mở rộng phạm vi" Phạm vi dự án
- Project Scope giúp đảm bảo rằng dự án được thực hiện hiệu quả,
  - tiết kiệm chi phí và thời gian,

In-scope vs Out-of-scope (Trong phạm vi và ngoài phạm vi):

- In-scope (Trong phạm vi):
  - Là các yếu tố, công việc hoặc tính năng sẽ được bao gồm trong dự án.
  - Đây là những gì sẽ được thực hiện trong dự án và là mục tiêu cần hoàn thành.
- Out-of-scope (Ngoài phạm vi):
  - Là các yếu tố, công việc hoặc tính năng sẽ không được thực hiện trong dự án.
  - yếu tố ngoài phạm vi giúp tránh sự mở rộng không kiểm soát của dự án.
- Ví dụ:
  - In-scope: Phát triển một hệ thống quản lý khách hàng (CRM) với các tính năng
    - lưu trữ thông tin khách hàng,
    - quản lý yêu cầu,
    - theo dõi lịch sử giao dịch, và tạo báo cáo.
  - Out-of-scope:
    - Tích hợp hệ thống CRM với hệ thống ERP hiện tại của công ty,
    - hoặc phát triển một ứng dụng di động cho hệ thống CRM.

Output: High-level requirements (Yêu cầu cấp cao):

- High-level requirements
  - là những yêu cầu cơ bản và tổng quan về hệ thống hoặc sản phẩm mà không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật.
  - xác định mục tiêu chính của dự án và những tính năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dùng và các bên liên quan.

- High-level requirements
  - là những yêu cầu quan trọng mà hệ thống hoặc dự án phải đáp ứng
  - giúp định hướng cho cả dự án từ ban đầu và làm cơ sở để phát triển yêu cầu chi tiết trong các giai đoạn tiếp theo của SDLC.
  - thường được sử dụng để tạo ra các project scope (phạm vi dự án)

Tầm quan trọng của Project Scope

- Ngăn ngừa việc mở rộng phạm vi dự án ngoài kế hoạch:
  - Bằng cách xác định rõ ràng các giới hạn, nó giúp ngăn chặn việc bổ sung các nội dung không được phê duyệt vào dự án.
- Đảm bảo sự đồng thuận giữa các bên liên quan:
  - Giúp tất cả những người tham gia hiểu rõ mục đích và giới hạn của dự án.
- Cung cấp một mốc cơ sở:
  - Nó tạo thành "mốc cơ sở phạm vi" được sử dụng để đo lường tiến độ và đánh giá các yêu cầu thay đổi trong tương lai.
- Cải thiện việc phân bổ nguồn lực:
  - ước tính thời gian, ngân sách và nhân lực cần thiết để hoàn thành công việc

Ví dụ

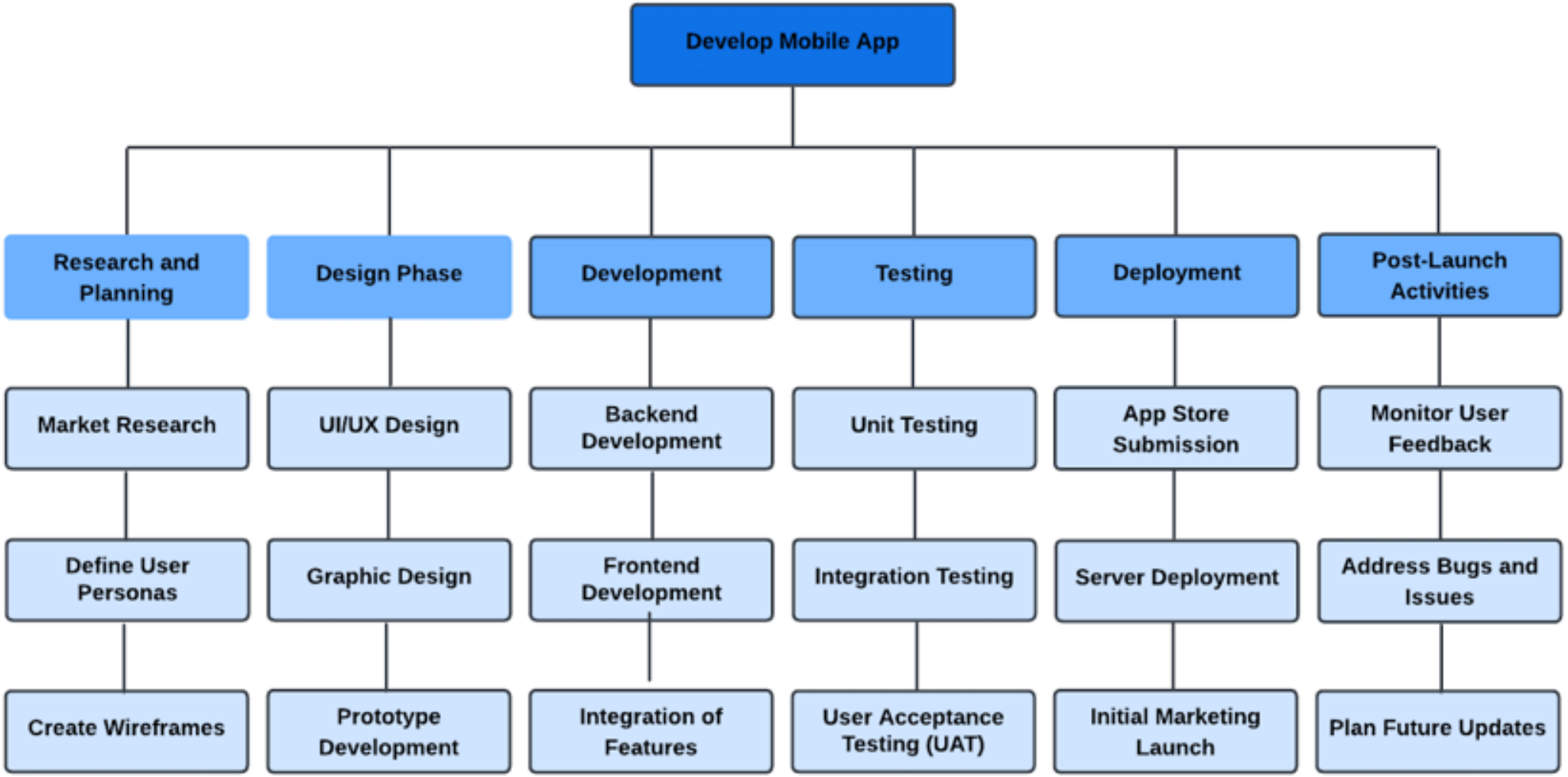
- Tình huống:
  - một công ty muốn phát triển một hệ thống quản lý khách hàng (CRM) mới.
- In-scope:
  - Phát triển các tính năng lưu trữ thông tin khách hàng.
  - Tạo các báo cáo tự động về hành vi khách hàng.
  - Xây dựng giao diện người dùng dễ sử dụng cho nhân viên bán hàng.
- Out-of-scope:
  - Tích hợp hệ thống CRM với các phần mềm ERP hiện tại.
  - Phát triển ứng dụng di động cho khách hàng.
- Deliverables:
  - Tài liệu yêu cầu hệ thống.
  - Hệ thống CRM phiên bản alpha.
  - Hướng dẫn sử dụng hệ thống cho nhân viên.
- Giới hạn và giả định:
  - Giới hạn: Dự án phải hoàn thành trong 6 tháng.
  - Giả định: Hệ thống sẽ được triển khai trên các máy chủ hiện có của công ty.

Kỹ thuật sử dụng trong lập kế hoạch

Phân rã công việc (Work Breakdown Structure - WBS)

- WBS
  - là công cụ phân chia công việc của dự án thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý và theo dõi.
  - Việc sử dụng WBS giúp đảm bảo rằng mọi phần công việc của dự án đều được thực hiện và không bị bỏ sót.
- Mục tiêu:
  - Xác định tất cả các công việc cần thực hiện trong dự án.
  - Giúp phân bổ công việc hợp lý cho các nhóm hoặc cá nhân.
  - Là cơ sở để tạo lịch trình và phân bổ nguồn lực.
- Quy trình:
  - Xác định các giai đoạn lớn của dự án
    - (ví dụ: Phân tích, Thiết kế, Phát triển, Kiểm thử, Triển khai).
  - Phân chia các giai đoạn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn (subtasks).
  - Tiếp tục phân rã cho đến khi có thể xác định rõ ràng công việc và trách nhiệm.

Ví dụ


Develop Mobile App
Research and Planning
Design Phase
Development
Testing
Deployment
Post-Launch Activities
Market Research
UI/UX Design
Backend Development
Unit Testing
App Store Submission
Monitor User Feedback
Define User Personas
Graphic Design
Frontend Development
Integration Testing
Server Deployment
Address Bugs and Issues
Create Wireframes
Prototype Development
Integration of Features
User Acceptance Testing (UAT)
Initial Marketing Launch
Plan Future Updates

Giá trị của WBS

- WBS thường đóng vai trò là khuôn mẫu cho các dự án và được sử dụng để thiết lập sự hiểu biết chung về phạm vi dự án và làm tài liệu phạm vi cơ sở;
- Nó cung cấp:
  1. Một kho lưu trữ duy nhất cho các yếu tố công việc của một dự án
  2. Hỗ trợ trong việc phân bổ trách nhiệm rõ ràng cho công việc, nguồn lực và chi phí
  3. Hỗ trợ xác định các khu vực rủi ro
  4. Một cấu trúc logic để lập danh mục tất cả các yếu tố công việc
  5. Một khung standart có thể được sử dụng để phát triển các dự án tương tự,

Cost Management

- Cost Management
  - là một quy trình quản lý chi phí của dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
- Mục tiêu của cost management là
  - tối ưu hóa việc sử dụng tài chính trong dự án,
  - giảm thiểu chi phí phát sinh ngoài kế hoạch và đảm bảo sự thành công tài chính
- Các bước
  1. Estimate Costs: Ước tính chi phí cho các hoạt động và nhiệm vụ trong dự án.
  2. Determine Budget: Xác định ngân sách tổng thể cho dự án và phân bổ ngân sách cho các giai đoạn.
  3. Control Costs: Theo dõi và kiểm soát chi phí trong suốt quá trình thực hiện dự án để đảm bảo không vượt quá ngân sách.
  4. Perform Earned Value Management (EVM): theo dõi tiến độ và hiệu quả chi phí.

project		staffing			
phase	task	consultants	hrs.	client	hrs.
start-up	first meeting	SE, TRW		JFK, LBJ	
	proposal	SE			
analysis	interviews	SE, HR	20	JFK, accountant(s)	20
	general functional requirements	HR	10	accountants	5
	high-level diagrams	HR, BJ	30	JFK, LBJ	5
	ETC.				
	total hours		60		30
labour cost	ave. $60/hr		$3,600		
materials	2 replacement work stations		$6,000		
	additional cabling		$400		
	ETC.				
	total cost		$10,000		

include a legend for any abbreviations

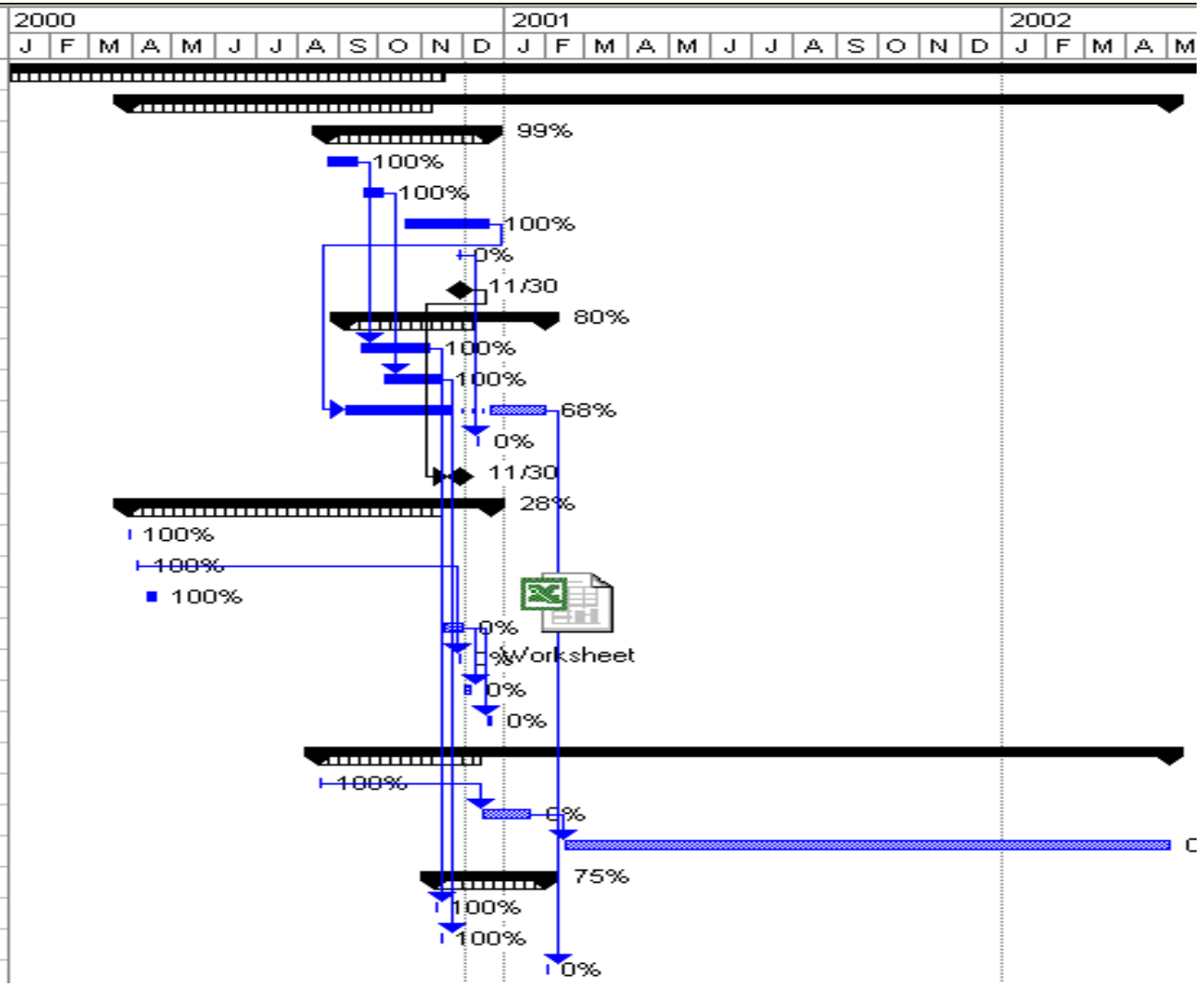
Time Management / Schedule Management (

- (Quản lý Thời gian)
  - là quá trình lên kế hoạch, phân bổ, theo dõi và kiểm soát thời gian của dự án để đảm bảo rằng các công việc được hoàn thành đúng hạn.
- Schedule Management (Quản lý Lịch trình)
  - bao gồm việc tạo lịch trình dự án, xác định các mốc thời gian quan trọng, và theo dõi tiến độ để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ.
- Time & Schedule Management
  - Define Activities: Xác định các hoạt động cụ thể cần thực hiện.
  - Sequence Activities: Xác định mối quan hệ và thứ tự các hoạt động.
  - Estimate Activity Durations: Ước tính thời gian thực hiện cho từng hoạt động.
  - Develop Schedule: Phát triển lịch trình dự án tổng thể.
  - Control Schedule: Theo dõi và điều chỉnh lịch trình để đảm bảo tiến độ.

Lập Project Schedule (Gantt Chart)

- Mô tả: Gantt chart là công cụ giúp hiển thị lịch trình dự án một cách trực quan, với các mốc thời gian, các nhiệm vụ và tiến độ thực hiện.
- Quy trình:
  - Xác định thời gian cho từng nhiệm vụ dựa trên ước tính công sức.
  - Vẽ Gantt Chart:
    - Sử dụng các phần mềm như Microsoft Project hoặc Trello để vẽ lịch trình và hiển thị các mốc thời gian.
  - Xác định các mốc quan trọng (milestones):
    - Những bước quan trọng trong dự án như hoàn thành phân tích, thiết kế, kiểm thử.

ID	Task Name
1	**netwroking our research legacy**
2	**databases**
3	**develop data model**
4	lichen database
5	vascular plant database
6	pollen database
7	LTER-Phoenix plant checklist database (Landrum's)
8	general image database (Dr. Pigg)
9	**clean up and upload**
10	lichen database
11	vascular plant database
12	pollen database
13	LTER plant checklist
14	general image database (Dr. Pigg)
15	**ASU-ITIS database**
16	download data files
17	develop datamodel for SQL server
18	upload data into SQL server-1st stage
19	upload data into SQL server-2st stage
20	develop queries
21	link plant and image databases to ASU-itis
22	link lichen and pollen databases to ASU-itis
23	**interactive species identification key**
24	locate resources
25	evaluate resources
26	intergrate South Mt. Database into key
27	**Z-server access (species analyst)**
28	lichen database
29	vascular plant database
30	pollen database



ces.asu.edu/.../management/gantt_chart.gif

Risk Management

- Risk Management
  - là việc xác định, đánh giá và ưu tiên các biến cố ảnh hưởng đến các mục tiêu
  - Áp dụng phối hợp các nguồn lực để giảm thiểu, giám sát và kiểm soát xác suất hoặc tác động của các biến cố
- Risk Management's Benefits
  - Một cách tiếp cận chủ động hơn là phản ứng bị động
  - Giảm bớt những bất ngờ và hậu quả tiêu cực.
  - Chuẩn bị cho người quản lý dự án tận dụng các rủi ro thích hợp.
  - Cung cấp quyền kiểm soát tốt hơn cho tương lai.
  - Cải thiện cơ hội đạt được các mục tiêu, hiệu suất, ngân sách và đúng thời hạn.

Risk Severity/Mức độ rủi ro

- Mức độ nghiêm trọng của rủi ro = Xác suất rủi ro x Tác động của rủi ro
- ***Giá trị rủi ro = Khả năng xảy ra rủi ro x Chi phí rủi ro***
- Ma trận là một công cụ để thể hiện sự kết hợp của xác suất và tác động

		Probability			
		1 = high (80% ≤ x ≤ 100%)	2 = medium high (60% ≤ x < 80%)	3 = medium low (30% ≤ x < 60%)	4 = low (0% < x < 30%)
Impact	A=high (Rating 100)	(Exposure – Very High) (Score 100)	(Exposure – Very High) (Score 80)	(Exposure – High) (Score 60)	(Exposure – Moderate) (Score 30)
	B=medium (Rating 50)	(Exposure – High) (Score 50)	(Exposure – Moderate) (Score 40)	(Exposure – Moderate) (Score 30)	(Exposure – Low) (Score 15)
	C=low (Rating 10)	(Exposure – Low) (Score 10)	(Exposure – Low) (Score 8)	(Exposure – Low) (Score 6)	(Exposure – Low) (Score 3)

Tóm tắt nội dung

ENVIRONMENT

↓

DESIRABILITY

↓

Problem + Need + Goal + Value

↓

FEASIBILITY

↓

VIABILITY

↓

SYSTEM BOUNDARY

↓

BUSINESS / REQUIREMENT MODELING